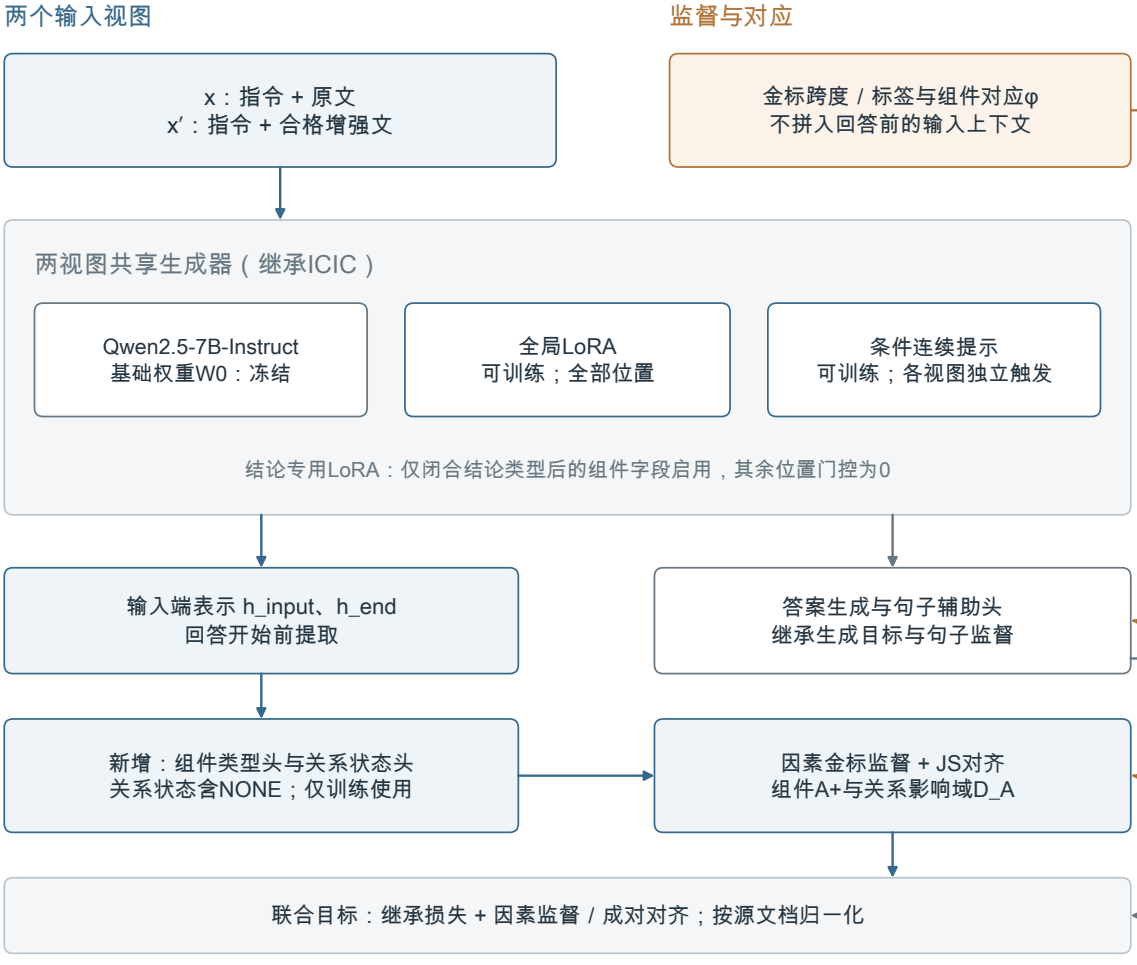


因素梯度更新新增头、全局LoRA及触发的提示；不直接更新结论专用LoRA。

基础权重始终冻结；辅助头在开发评价和测试时移除。

数据 / 表示　　监督 / 控制